ВВЕДЕНИЕ В ИНТЕГРАЦИИ

Что такое API?

API (Application Programming Interface) — способ, которым одна программа обращается к другой и получает данные или результат.

АНАЛОГИЯ: ОФИЦИАНТ В РЕСТОРАНЕ

В ресторане

Посетитель → Официант → Кухня → Готовое блюдо

В приложении

Запрос → API → Ответ



Made with GAMMA

МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД

Не нужно создавать всё самому — подключайте готовые сервисы

API позволяет собрать сильный продукт из готовых блоков за часы вместо месяцев разработки с нуля.

Погода

Сайт получает свежий прогноз со спутниковых метеостанций в реальном времени.

Логистика

Интернет-магазин мгновенно проверяет статус посылки через API службы доставки.

Нейросети

Чат-бот передаёт вопрос клиента нейросети и получает готовый связный ответ.

Перевод текста

Мобильное приложение переводит статьи на десятки языков через облачный переводчик.

Архитектурный принцип: делегируйте сложные вычисления специализированным внешним серверам.

Made with GAMMA

АРХИТЕКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

API — это мост между приложением и сервером, а не сам ИИ

01

Пользователь

Вводит сообщение в чат-бот.

02

Приложение

Отправляет запрос к API.

03

Сервер ИИ

Обрабатывает запрос и возвращает ответ.

04

Приложение

Показывает результат пользователю.

Схема: Пользователь → Приложение → API → Сервер ИИ → Ответ.

API — интерфейс взаимодействия, а не искусственный интеллект.

Made with GAMMA

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

OpenAI API встраивает ИИ в ваши проекты

Вы можете передать моделям текст, файлы или инструкции и автоматизировать рутину внутри вашей рабочей среды.

Разделяйте продукт и API

ChatGPT

Готовое потребительское приложение в браузере или на телефоне с интерфейсом диалога.

OpenAI API

Инженерный инструмент разработчика: встраивает те же алгоритмы в ваши сайты, боты и ERP.

Типовые сценарии использования

Умный консультант на сайте

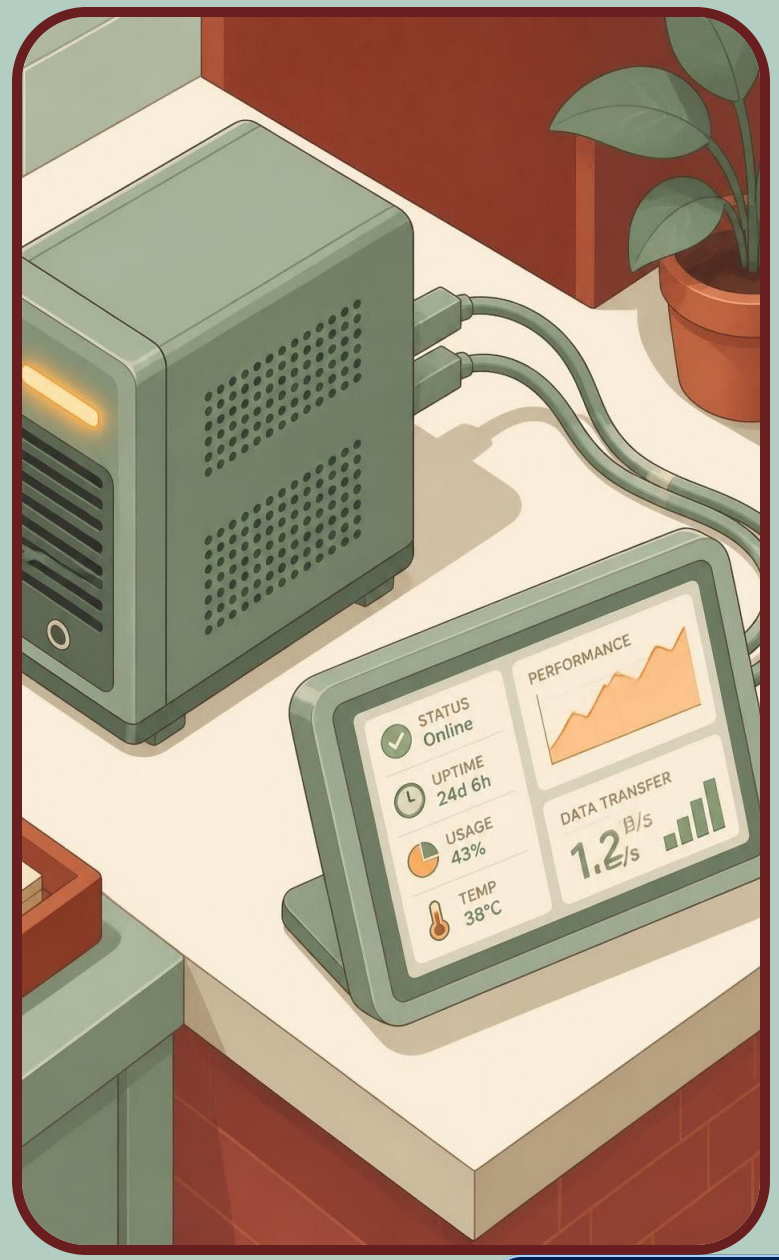
Отвечает клиентам по внутренней базе знаний и регламентам компании 24/7.

Генератор каталога товаров

Формирует привлекательные описания и SEO-теги для сотен новинок за секунды.

Анализ клиентских отзывов

Сортирует жалобы, выделяет критические ошибки и определяет тональность обращений.



Вся сила моделей GPT становится функцией вашей собственной программной системы.

Made with GAMMA

БЕЗОПАСНОСТЬ И АВТОРИЗАЦИЯ

API Key — секретный ключ доступа

Приложение передаёт ключ при запросах к API для аутентификации — подтверждения, кто обращается.

УСЛОВНЫЙ ПРИМЕР

sk-proj-••••••••••••••••



Правила обращения с ключом

- Не публиковать ключ и не отправлять его в публичные GitHub-репозитории.
- Не класть в код сайта, доступный посетителям; хранить в переменной окружения или секретах сервера.
- При утечке отозвать ключ и создать новый.

Аналогия: ключ от помещения даёт доступ к сервису в рамках выданных прав.

Made with GAMMA

ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ключ хранится на сервере, а не в браузере

Путь запроса чат-бота

01

КЛИЕНТ

Интерфейс

Пользователь → Интерфейс чат-бота

02

СЕРВЕР

Бэкенд с ключом

Сервер приложения (хранит API Key) → OpenAI API

03

ОТВЕТ

Модель ИИ

Модель ИИ → Ответ пользователю

Ключ не делает ИИ умнее и сам не является ИИ — он нужен для авторизации запросов.

При подключении напрямую из браузера секретный ключ может быть раскрыт; в реальном проекте запросы идут через сервер или другой безопасный механизм.

Made with GAMMA

ПРАКТИКА В КОДЕ

Запрос к OpenAI API — всего несколько строк

Короткий пример на Python (читаемым крупным блоком кода):

```
from openai import OpenAI
client = OpenAI()
response = client.responses.create(
  model="gpt-4.1-mini",
  input="Объясни, что такое API, одним предложением."
)
print(response.output_text)
```

Что означают части

- OpenAI() — создаёт клиент и использует настроенные учётные данные
- model — какая модель ИИ
- input — ваш запрос
- response.output_text — текстовый ответ

Перед запуском: установить библиотеку `openai` и безопасно задать переменную окружения `OPENAI_API_KEY`. Модель в примере можно заменить на доступную в вашем аккаунте.

Made with GAMMA

ТАРИФИКАЦИЯ И РАСХОДЫ

Оплата зависит от объёма, а не от подписки ChatGPT

Как формируется стоимость

API обычно оплачивается отдельно от подписки ChatGPT.

Цена зависит от модели и объёма обработанных токенов или других единиц тарификации.

Токены — небольшие фрагменты текста, на которые модель разбивает запросы и ответы.

Что учитывать

Чем длиннее переписка и ответ, тем выше может быть стоимость запроса.

⚠ **Контроль расходов:** проверяйте актуальные тарифы и ставьте лимиты расходов в аккаунте OpenAI.



Made with GAMMA

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Практика и главные выводы

Задание

Вы создаёте чат-бота для небольшого бизнеса. Опишите путь сообщения клиента от интерфейса чат-бота до ответа модели OpenAI.

1. Что такое API?
2. Для чего нужен API Key?
3. Почему нельзя публиковать API Key в открытом коде?

Главные выводы

- API позволяет программам взаимодействовать между собой
- OpenAI API подключает ИИ к собственным проектам
- API Key даёт доступ, а безопасность ключа и контроль расходов — ответственность разработчика

Made with GAMMA